

Aluno: _____

Exercícios de Intervalo de Confiança para: a média com variância conhecida e com variância desconhecida, a variância, para a proporção e a diferença entre médias.

01-Se uma amostra aleatória $n = 25$, tem uma média amostral de 51,3 e um desvio padrão populacional de $\sigma = 2$. Construa o intervalo com 95% de confiança para a média populacional μ .

02-Sabe-se que a vida em horas de um bulbo de lâmpada de 75W é distribuída de forma aproximadamente normal com desvio padrão de $\sigma = 25$. Uma amostra aleatória de 20 bulbos tem uma vida média de 1.014 horas. Construa um intervalo de confiança de 95% para a vida média.

03-Qual deve ser o tamanho da amostra para que o intervalo com 99% de confiança para a média populacional tenha uma semi amplitude não superior a 1,5? Sabe-se que a variância populacional é de 23.

04- Uma marca particular de margarina diet foi analisada para determinar o nível em porcentagem de ácidos graxos insaturados. Uma amostra de seis pacotes resultou nos seguintes dados: 16, 8; 17, 2; 17, 4; 16, 9; 16, 5 e 17, 1. Encontre o intervalo de confiança de 99% para a amostra.

05-Calcular o intervalo de confiança de 95% para a seguinte amostra, com variância populacional desconhecida:

19, 8; 18, 5; 17, 6; 16, 7; 15, 8; 15, 4; 14, 1; 13, 6; 11, 9; 11, 4; 11, 4;
8, 8; 7, 5; 15, 4; 15, 4; 19, 5; 14, 9; 12, 7; 11, 9; 11, 4; 10, 1; 7, 9

06-Por analogia a produtos similares, o tempo de reação de um novo medicamento pode ser considerado como tendo distribuição Normal com desvio padrão igual a 2 min. Vinte pacientes foram sorteados, receberam a medicação e tiveram seu tempo de reação anotado. Os dados foram os seguintes (em min): 2, 9; 3, 4; 3, 5; 4, 1; 4, 6; 4, 7; 4, 5; 3, 8; 5, 3; 4, 9; 4, 8; 5, 7; 5, 8; 5, 0; 3, 4; 5, 9; 6, 3; 4, 6; 5, 5; e 6, 2. Obtenha um intervalo de confiança para o tempo médio de reação. Fixe o coeficiente de confiança do intervalo em 90%.

07-Será coletada uma amostra de uma população Normal com variância igual a 81. Para uma confiança de 90%, determine a amplitude do intervalo de confiança para a média po-

pulacional nos casos em que o tamanho da amostra é 30, 50 e 100. Comente as diferenças.

08-Uma amostra de 100 cidades brasileiras, de até 20 mil habitantes, indicou que o valor médio da hora aula para professores do ensino fundamental em escolas municipais é de 2,50 reais. Obtenha um intervalo de confiança para o valor médio nacional da hora aula em cidades do tipo mencionado, Baseado em estudos anteriores, o desvio padrão populacional é assumido igual 1,10 reais. Fixe $\gamma = 0,95$.

09-Admitindo que a pressão sanguínea arterial em homens siga o modelo Normal, 7 pacientes foram sorteados e tiveram sua pressão medida com os seguintes resultados: 84, 81, 77, 85, 69, 80 e 79. Determine o intervalo de confiança para a pressão arterial média masculina com coeficiente de confiança de 90%.

10-O conteúdo de açúcar na calda de pêssegos em lata é normalmente distribuído. É extraída uma amostra de $n=10$ latas que resulta em um desvio padrão amostral de $S = 4,8$. Encontre o intervalo de confiança para de 95% para a variância populacional " σ^2 ".

11-Em uma amostra aleatória de 85 mancais de eixos de manivelas de motores de automóveis, 10 têm um acabamento superficial mais rugoso do que as especificações permitidas. Calcule um intervalo de confiança para o 95% da proporção.

12-Um processo industrial usa uma ferramenta fabricada de aço tipo A, da qual uma amostra de 10 unidades apresentou vida média de 1400 horas e desvio-padrão de 120 horas. A mesma ferramenta passou a ser fabricada com aço tipo B e um lote de 20 unidades apresentou vida média de 1200 horas e desvio-padrão de 100 horas. Desde que o processo de fabricação da ferramenta não mudou, pode-se supor idênticos os desvios-padrão das populações de cada amostra. Determinar o intervalo de confiança a 95% para a diferença entre as médias das populações de ambos os tipos de ferramenta.

13-Em uma fábrica, uma amostra de 30 parafusos apresentou os seguintes diâmetros (em mm):

10, 13, 14, 11, 13, 14, 11, 13, 14, 15, 12, 14, 15, 13, 14, 12, 12, 11, 15, 16, 13, 15, 14, 14, 15, 15, 16, 12, 10, 15.

Supondo que os diâmetros sejam aproximadamente normais, obtenha um intervalo de confiança para o diâmetro médio de todos os parafusos produzidos nessa fábrica, usando o nível de significância de 2%

14-O tempo para transmitir 10 MB em determinada rede de computadores varia segundo um modelo normal, com média 7,4 seg e variância 1,3 seg². Depois de algumas mudanças na rede acredita-se numa redução no tempo de transmissão de dados, além de uma possível alteração na variabilidade. Foram realizados 10 ensaios independentes com um arquivo de 10 MB e foram anotados os tempos de transmissão, em segundos:

6,8; 7,1; 5,9; 7,5; 6,3; 6,9; 7,2; 7,6; 6,6; 6,3

Existe evidência suficiente de que o tempo médio de transmissão foi reduzido? Use nível de significância de 1%.